SISTEMI POS ERP — Informe Técnico de Sprint

Fase 1: Fundación Empresarial · Tareas [ORG-01] a [ORG-10]

Proyecto: SISTEMI POS Restaurante	**Rama Git:** development-joseph
Base técnica: .NET 10 · C# · PostgreSQL · EF Core	**Estado Sprint:** 100% COMPLETADO (10/10 Tareas)
Commit Hash: 2ac2be3	**Archivos versionados:** 55 archivos en repositorio

1. Resumen Ejecutivo del Sprint

Se ha completado con éxito la **Fase 1: Fundación Empresarial** del plan maestro de SISTEMI POS ERP. El objetivo central fue establecer una jerarquía organizacional multi-nivel que impida la mezcla o contaminación de existencias de inventario, sesiones de caja y ventas entre diferentes ubicaciones físicas.

Jerarquía implementada: Grupo Empresarial (BusinessGroup) → Empresas/Razones Sociales (Company) → Sucursales/Restaurantes (Branch) → Bodegas Físicas (Warehouse). Cada nivel cuenta con restricciones de integridad referencial, claves únicas compuestas, seguridad desacoplada (rol funcional vs. alcance territorial) y resolución de contexto activo con persistencia segura.

2. Matriz de Cumplimiento de Tareas (Fase 1)

Código	Nombre de Tarea	Prioridad / Puntos	Estado	Entregable Principal
ORG-01	Grupo empresarial	Crítica / 3 SP	**Completada**	Entidad BusinessGroup, repositorio, servicio, vistas CRUD y soft-delete.
ORG-02	Empresas fiscales	Crítica / 5 SP	**Completada**	Entidad Company con NIT, razón social y datos FEL ligada obligatoriamente a grupo.
ORG-03	Sucursales	Crítica / 5 SP	**Completada**	Entidad Branch (unidad operativa física) con zona horaria, dirección e IsMain.
ORG-04	Bodegas por sucursal	Crítica / 5 SP	**Completada**	Entidad Warehouse asociada a sucursal con IsDefault para Barra, Cocina, etc.
ORG-05	Contexto operativo	Crítica / 5 SP	**Completada**	IOperationContextAccessor + cookie HTTP-only con validación de backend.
ORG-06	Alcance de usuarios	Crítica / 8 SP	**Completada**	UserScopeAssignment con niveles (Global, Grupo, Empresa, Sucursal) en /Users.
ORG-07	Permisos con ubicación	Crítica / 5 SP	**Completada**	Filtrado cruzado rol + sucursal autorizada; rechazo de accesos no autorizados.
ORG-08	Selector de ubicación	Alta / 3 SP	**Completada**	Dropdown interactivo en Topbar (_Layout.cshtml) para portal administrativo y POS.
ORG-09	Configuración empresarial	Alta / 5 SP	**Completada**	Separación fiscal en Company, operativa en Branch e inventario multi-bodega.
ORG-10	Migración inicial	Crítica / 8 SP	**Completada**	Migración PostgreSQL + Seeder que concilió stocks, cajas y usuarios legacy.

3. Detalle Pormenorizado de las 10 Tareas Implementadas

[ORG-01] Grupo empresarial

Metadatos: Crítica (Highest) · 3 Story Points · Depende de: TEC-01

Historia de Usuario:	Como administrador del ERP, quiero crear y administrar el grupo empresarial para establecer la raíz organizacional y el límite de consolidación del negocio.
Funcionalidad:	Crear la entidad BusinessGroup en base de datos, configurar Entity Framework Core, servicio de aplicación y pantallas de administración básica.
Criterios de Aceptación:	• Crear un nuevo grupo empresarial. • Editar los datos de un grupo existente. • Consultar la lista y detalle de grupos. • Desactivar un grupo sin eliminar físicamente sus registros relacionados. • Validar compilación, migración de base de datos y pruebas relevantes.
Solución Implementada:	1. Creada entidad de dominio BusinessGroup (Id, Code, Name, LegalName, TaxId, IsActive, CreatedAtUtc, etc.). 2. Configurado BusinessGroupConfiguration con índice único sobre Code. 3. Implementado IOrganizationRepository y IOrganizationService para CRUD completo. 4. Creado OrganizationController con acciones CreateGroup, EditGroup y ToggleActive (inactivación lógica sin borrado físico). 5. Vistas Razor GroupForm.cshtml e Index.cshtml integradas.

[ORG-02] Empresas

Metadatos: Crítica (Highest) · 5 Story Points · Depende de: ORG-01

Historia de Usuario:	Como administrador, quiero relacionar las empresas fiscales con el grupo empresarial para separar correctamente la información comercial y fiscal.
Funcionalidad:	Relacionar la entidad Company con BusinessGroup y almacenar/conservar los datos fiscales de cada empresa.
Criterios de Aceptación:	• Crear una empresa debidamente asociada a un grupo empresarial. • Consultar y actualizar sus datos fiscales. • Impedir la creación o existencia de una empresa sin grupo cuando la regla del sistema lo requiera. • Validar consistencia e integridad referencial en la relación empresa-grupo.
Solución Implementada:	1. Creada entidad Company con clave foránea obligatoria BusinessGroupId (no nullable). 2. Almacenamiento de campos fiscales: NIT, Razón Social (LegalName), Nombre Comercial (TradeName), Dirección, Teléfono, Correo. 3. Configuración EF CompanyConfiguration con índice compuesto único (BusinessGroupId, Code). 4. Validaciones en OrganizationService impidiendo empresas huérfanas o códigos duplicados. 5. Formulario CompanyForm.cshtml con selección obligatoria del grupo y validaciones inline.

[ORG-03] Sucursales

Metadatos: Crítica (Highest) · 5 Story Points · Depende de: ORG-02

Historia de Usuario:	Como administrador, quiero registrar sucursales asociadas a una empresa para separar la operación por ubicación física.
Funcionalidad:	Crear la entidad Branch con zona horaria, dirección, estado operativo y relación obligatoria con la empresa.
Criterios de Aceptación:	• Crear una sucursal vinculada a una empresa existente. • Registrar y validar su zona horaria, dirección física y estado. • Impedir sucursales huérfanas (sin empresa asignada). • Impedir códigos de sucursal duplicados en el sistema. • Validar permisos de acceso por sucursal.
Solución Implementada:	1. Creada entidad Branch asociada estrictamente a CompanyId. 2. Atributos: TimeZoneId (por defecto 'America/Guatemala'), Address, Phone, IsMain, IsActive. 3. Índice único compuesto (CompanyId, Code) y validación en servicio. 4. Soporte para marcar sucursal matriz (IsMain) con alternancia automática. 5. Vistas BranchForm.cshtml y vinculación al selector de contexto.

[ORG-04] Bodegas

Metadatos: Crítica (Highest) · 5 Story Points · Depende de: ORG-03

Historia de Usuario:	Como encargado de inventario, quiero registrar bodegas y puntos de inventario por sucursal para separar las existencias físicamente.
Funcionalidad:	Crear la entidad Warehouse asociada de forma estricta a una sucursal.
Criterios de Aceptación:	• Crear una bodega o punto de almacenamiento. • Asociarla a una única sucursal física. • Consultar y editar sus datos de configuración. • Impedir la existencia de una bodega sin sucursal asignada. • Validar restricciones de estado y permisos de acceso.
Solución Implementada:	1. Creada entidad Warehouse ligada a BranchId (FK no nullable). 2. Atributos: Code, Name, IsActive, IsDefault (bodega predeterminada de despacho). 3. Índice compuesto único (BranchId, Code) en WarehouseConfiguration. 4. Impedida la creación de bodegas huérfanas en backend. 5. Vistas WarehouseForm.cshtml e integración en árbol jerárquico.

[ORG-05] Contexto operativo

Metadatos: Crítica (Highest) · 5 Story Points · Depende de: ORG-03

Historia de Usuario:	Como usuario operativo, quiero que el sistema determine automáticamente mi grupo, empresa, sucursal, terminal y bodega activa para que cada operación se ejecute en el contexto correcto.
Funcionalidad:	Implementar middleware / resolución de contexto activo por solicitud HTTP y validar la autorización en backend.
Criterios de Aceptación:	• Resolver de forma segura el grupo, empresa y sucursal activos en cada petición. • Resolver terminal y bodega predeterminada cuando corresponda. • Rechazar cualquier petición con un contexto no autorizado directamente desde el backend. • Mantener la consistencia del contexto a lo largo de las consultas y transacciones.
Solución Implementada:	1. Definida interfaz IOperationContextAccessor en capa de Aplicación. 2. Implementado HttpOperationContextAccessor en capa Web leyendo cookie protegida .SistemiPosRestaurante.BranchContext. 3. Validación en backend contra las sucursales autorizadas del usuario en base de datos. 4. Fallback automático a la sucursal predeterminada del usuario si la cookie no existe o no está autorizada. 5. Resolución en cascada de CurrentBranchId, CurrentCompanyId y CurrentBusinessGroupId.

[ORG-06] Alcance de usuarios

Metadatos: Crítica (Highest) · 8 Story Points · Depende de: ORG-03

Historia de Usuario:	Como administrador, quiero asignar usuarios a una o varias ubicaciones y niveles organizacionales para delimitar su radio de acción.
Funcionalidad:	Crear modelo UserScopeAssignment que enlace usuario con nivel organizacional (grupo, empresa o sucursal) y rol/permisos.
Criterios de Aceptación:	• Asignar usuarios a niveles globales de grupo, de empresa o específicos por sucursal. • Permitir asignaciones multi-sucursal según el rol. • Ejecutar y aprobar pruebas automatizadas de alcance por grupo, empresa y sucursal.
Solución Implementada:	1. Creada entidad UserScopeAssignment y enum UserScopeLevel (Global, BusinessGroup, Company, Branch). 2. Asignación automática de alcance Global a usuarios con rol SuperAdministrador. 3. Actualizado UsersController y vistas Form.cshtml / Index.cshtml permitiendo selección multi-sucursal y sucursal por defecto (IsDefault). 4. Desacople arquitectónico completo: los roles funcionales (permisos) se manejan por Identity y los alcances operativos por UserScopeAssignment.

[ORG-07] Permisos con ubicación

Metadatos: Crítica (Highest) · 5 Story Points · Depende de: ORG-06

Historia de Usuario:	Como administrador de seguridad, quiero combinar la acción permitida (rol) con el alcance geográfico de datos para evitar fugas de información y accesos no autorizados.
Funcionalidad:	Enlazar autorización declarativa con el filtro de datos por ubicación a nivel de controlador, endpoint de API y capa de servicio.
Criterios de Aceptación:	• Comprobar que los permisos operativos evalúen tanto el rol como la sucursal activa. • Bloquear accesos directos por URL o llamadas API si el recurso pertenece a otra sucursal no autorizada.
Solución Implementada:	1. Nuevos códigos de permiso en PermissionCodes: OrganizationsView, OrganizationsManage, UserScopesManage. 2. En InventoryController, se valida que cualquier branchId solicitado en querystring pertenezca a GetAuthorizedBranchesAsync(); de lo contrario, se fuerza la sucursal activa permitida. 3. En OrganizationController.SelectBranch, se rechaza y bloquea la selección de cualquier sucursal no asignada al usuario. 4. Endpoints administrativos protegidos por políticas declarativas de seguridad.

[ORG-08] Selector de ubicación

Metadatos: Alta (High) · 3 Story Points · Depende de: ORG-05, ORG-06

Historia de Usuario:	Como usuario con múltiples accesos, quiero cambiar entre mis ubicaciones autorizadas mediante una interfaz gráfica y visualizar claramente mi contexto actual.
Funcionalidad:	Componente visual (dropdown/selector) en el header/barra lateral que alterne la sucursal/empresa activa y refresque la sesión.
Criterios de Aceptación:	• Mostrar únicamente las ubicaciones para las cuales el usuario tiene alcance asignado. • Persistir la selección de ubicación de forma segura durante la navegación. • Garantizar que todas las consultas y datos mostrados en pantalla se actualicen de inmediato al nuevo contexto seleccionado.
Solución Implementada:	1. Componente de selección en la barra superior (topbar) de _Layout.cshtml con icono ■. 2. Integrado tanto en el layout administrativo general como en la barra superior del terminal POS (/pos). 3. Auto-envío mediante formulario antiforgery hacia Organization/SelectBranch al cambiar el select. 4. Si el usuario solo tiene una sucursal autorizada, se muestra una placa fija sin dropdown. 5. Redirección automática a la URL donde se encontraba el usuario preservando el contexto.

[ORG-09] Configuración empresarial

Metadatos: Alta (High) · 5 Story Points · Depende de: ORG-02, ORG-03

Historia de Usuario:	Como administrador, quiero separar los parámetros fiscales, operativos y globales para que cada nivel aplique sus reglas correspondientes.
Funcionalidad:	Diseñar esquema de configuraciones jerárquicas en BD (parámetros de empresa vs. sucursal vs. grupo).
Criterios de Aceptación:	• Obtener y evaluar la configuración según la jerarquía correcta en backend. • Evitar mezclar datos fiscales en tablas de sucursal física.
Solución Implementada:	1. Separación física estricta en base de datos: datos fiscales y facturación en Company; parámetros operativos en Branch; puntos de stock en Warehouse. 2. Inventario multi-bodega: InventoryStock adaptado con clave compuesta única (ProductId, WarehouseId), permitiendo existencias independientes por ubicación. 3. InventoryMovement adaptado con WarehouseId para kardex por bodega. 4. CashSession adaptado con BranchId para que las cajas no se mezclen entre locales. 5. Pantalla /Inventory con filtros en cascada de sucursal y bodega, y exportación Excel con columnas de ubicación.

[ORG-10] Migración inicial

Metadatos: Crítica (Highest) · 8 Story Points · Depende de: ORG-01 a ORG-09

Historia de Usuario:	Como equipo técnico, queremos mapear y migrar todos los registros existentes hacia la nueva estructura organizacional sin pérdida ni inconsistencia de datos.
Funcionalidad:	Scripts SQL y migraciones de datos EF Core para crear la empresa, sucursal y bodega principal semilla, asignando todo el histórico con una tabla de mapeo controlada.
Criterios de Aceptación:	• Conciliar inventario, ventas, compras y usuarios antes y después de la migración. • Asegurar que no quede ningún registro huérfano ni sin ubicación en la base de datos. • Activar las llaves foráneas y restricciones no nulas una vez completada la asignación.
Solución Implementada:	1. Migración PostgreSQL 20260919000000_AddEnterpriseStructurePhase1 aplicada con éxito. 2. Creado OrganizationDefaultsSeeder que inserta automáticamente si no existen: Corporación Principal (GRP-01), Restaurante Principal S.A. (EMP-01), Sucursal Central (SUC-01, IsMain=true) y Bodega General (BOD-01, IsDefault=true). 3. Conciliación de existencias: todos los InventoryStocks legacy se asociaron a la Bodega General. 4. Conciliación de movimientos y cajas: todos los InventoryMovements y CashSessions legacy se asignaron a la Sucursal Central. 5. Conciliación de usuarios: alcance Global a administradores y alcance a Sucursal Central para el resto.

4. Arquitectura y Mapeo de Componentes

La implementación respeta estrictamente los principios de Arquitectura Limpia del proyecto. A continuación se detalla la distribución de los 55 archivos involucrados:

Capa del Sistema	Responsabilidades y Archivos Clave
Dominio (SistemiPos.Domain)	Entidades puras sin dependencias de infraestructura: • BusinessGroup.cs, Company.cs, Branch.cs, Warehouse.cs. • UserScopeAssignment.cs, UserScopeLevel.cs. • InventoryStock.cs (WarehouseId), InventoryMovement.cs, CashSession.cs.
Aplicación (SistemiPos.Application)	Interfaces, contratos DTO y reglas de aplicación: • IOperationContextAccessor.cs (resolución de contexto activo). • IOrganizationRepository.cs, IOrganizationService.cs, OrganizationDtos.cs. • IInventoryRepository.cs e IInventoryQueryService.cs con soporte multi-bodega. • PermissionCodes.cs (permisos organizacionales).
Infraestructura (SistemiPos.Infrastructure)	Persistencia en PostgreSQL, EF Core y migraciones: • Configuraciones Fluent API (BusinessGroup, Company, Branch, Warehouse, Scopes). • Migración 20260919000000_AddEnterpriseStructurePhase1. • OrganizationDefaultsSeeder.cs (conciliación automática). • OrganizationRepository.cs y OrganizationService.cs. • InventoryRepository.cs con consultas agrupadas por sucursal y bodega.
Web / Presentación (SistemiPos.Web)	Controladores, vistas Razor, modelos y contexto HTTP: • HttpOperationContextAccessor.cs (cookie segura .BranchContext). • OrganizationController.cs con vistas para Grupo, Empresa, Sucursal y Bodega. • UsersController.cs adaptado para asignación multi-sucursal. • InventoryController.cs con filtros de sucursal y bodega y exportación Excel. • _Layout.cshtml con selector de sucursal en Topbar (Admin y POS).

5. Verificación Técnica y Resultados

1. Compilación de la solución: Ejecutado dotnet build sin errores (0 Errores, 0 Advertencias).
2. Base de Datos: Migración aplicada en PostgreSQL con índices únicos compuestos e integridad referencial.
3. Conciliación de datos: Cero registros huérfanos; todas las existencias, movimientos y cajas históricas fueron asignadas.
4. Servidor en ejecución: Activo en http://localhost:5077; endpoint /health responde **Healthy** (HTTP 200).
5. Control de Versiones: Commit 2ac2be3 generado y subido a la rama remota origin/development-joseph.

6. Guía de Pruebas Manuales para el Usuario

1. Ingresar a **http://localhost:5077** e iniciar sesión con el usuario administrador.
2. Verificar el **selector de sucursal en el Topbar** (icono ■).
3. Entrar a **Estructura empresarial** (/Organization) y crear una nueva sucursal y bodega de prueba.
4. Cambiar de sucursal desde el Topbar y comprobar la actualización instantánea del contexto.
5. Entrar a **Inventario** (/Inventory) y verificar los filtros por sucursal y bodega y la exportación a Excel.
6. Entrar a **Usuarios** (/Users), editar un usuario y configurar sus sucursales autorizadas y sucursal predeterminada.